

StudyHub Pro - Código Fuente y Guía de Despliegue

Documento de respaldo con el código fuente completo de la aplicación web **StudyHub Pro** (**Atlas 3D, Casos Clínicos, Grabadora Feynman, Flashcards y Pomodoro**) lista para publicar en GitHub Pages o abrir localmente en cualquier navegador.

1. Instrucciones de Uso Rápido

1. **Copiar el código:** Copia todo el bloque de código que se encuentra en la sección inferior de este documento.
2. **Crear el archivo:** Abre un editor de texto plano (como Bloc de Notas, VS Code o TextEdit), pega el código y guárdalo exactamente con el nombre index.html.
3. **Ejecución Local:** Haz doble clic sobre el archivo guardado para abrirlo en cualquier navegador web (Chrome, Edge, Safari, Firefox) sin necesidad de conexión a servidores.
4. **Despliegue en GitHub Pages:** Sube el archivo index.html a tu repositorio público de GitHub y activa la opción en *Settings > Pages > Branch: main* para obtener una URL accesible desde cualquier dispositivo.

2. Módulos y Funcionalidades Integradas

Módulo	Tecnología / Técnica	Descripción
Simulador Oral & Casos Clínicos	Regla 30/70 & Timer de 90s	Entrenamiento de razonamiento activo bajo presión verbal con viñetas clínicas y rúbricas de respuesta.
Notas de Voz Feynman	MediaRecorder API	Grabación de cápsulas de audio explicadas en voz alta para repasar durante traslados o turnos.
Atlas Anatómico 3D	Three.js & WebGL	Visualizador tridimensional interactivo de encéfalo, cráneo, corazón y columna con conversión directa a

Módulo	Tecnología / Técnica	Descripción
		flashcards.
Flashcards Activas	Repaso Espaciado	Tarjetas 3D con calificación de dificultad para fijación de memoria a largo plazo.
Temporizador Pomodoro	Web Audio API	Ciclos estructurados de estudio de 25 minutos con descansos programados y alertas auditivas.

3. Código Fuente Completo (index.html)

A continuación se presenta el código listo para copiar e implementar:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>StudyHub Pro - Atlas 3D, Casos Clínicos, Feynman & Flashcards</title>
  <!-- Tailwind CSS CDN -->
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <!-- FontAwesome Icons -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-free@6.4.0/css/all.min.css" />
  <!-- Three.js & OrbitControls para el Visor 3D -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/three@0.128.0/examples/js/three.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/three@0.128.0/examples/js/controls/OrbitControls.js"></script>
</head>
<body class="bg-slate-950 text-slate-100 min-h-screen flex flex-col font-sans selection:bg-indigo-500 selection:text-white">

  <!-- Encabezado y Navegación -->
  <header class="bg-slate-900/90 backdrop-blur border-b border-slate-800 sticky top-0 z-50 shadow-md">
    <div class="max-w-7xl mx-auto px-4 py-3 flex flex-wrap items-center justify-between gap-4">
      <div class="flex items-center space-x-3">
        <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-indigo-600 flex items-center justify-center text-white font-bold shadow-lg shadow-indigo-500/30">
          <i class="fa-solid fa-user-doctor text-lg"></i>
        </div>
        <div>
          <h1 class="text-lg md:text-xl font-bold tracking-tight text-white flex items-center gap-2">
            StudyHub <span class="text-[10px] bg-indigo-500/20 text-indigo-300 px-2 py-0.5 rounded-full border border-indigo-500/30">Clínico</span>
          </h1>
          <p class="text-[11px] text-slate-400">Método Feynman • Casos Clínicos • Atlas 3D</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </header>
```

```

</div>

<!-- Barra de Pestañas -->
<nav class="flex bg-slate-950/80 p-1 rounded-xl border border-slate-800 overflow-x-auto max-w-full gap-1">
  <button onclick="switchTab('cases')" id="nav-cases" class="tab-btn px-3 py-2 rounded-lg text-xs md:text-sm font-semibold
transition flex items-center gap-2 bg-indigo-600 text-white shadow whitespace-nowrap">
    <i class="fa-solid fa-file-waveform"></i>
    <span>Casos & Examen Oral</span>
  </button>
  <button onclick="switchTab('audio')" id="nav-audio" class="tab-btn px-3 py-2 rounded-lg text-xs md:text-sm font-semibold
transition flex items-center gap-2 text-slate-400 hover:text-white whitespace-nowrap">
    <i class="fa-solid fa-microphone-lines"></i>
    <span>Notas de Voz Feynman</span>
  </button>
  <button onclick="switchTab('atlas')" id="nav-atlas" class="tab-btn px-3 py-2 rounded-lg text-xs md:text-sm font-semibold
transition flex items-center gap-2 text-slate-400 hover:text-white whitespace-nowrap">
    <i class="fa-solid fa-cube"></i>
    <span>Atlas 3D</span>
  </button>
  <button onclick="switchTab('flashcards')" id="nav-flashcards" class="tab-btn px-3 py-2 rounded-lg text-xs md:text-sm
font-semibold transition flex items-center gap-2 text-slate-400 hover:text-white whitespace-nowrap">
    <i class="fa-solid fa-layer-group"></i>
    <span>Flashcards</span>
  </button>
  <button onclick="switchTab('timer')" id="nav-timer" class="tab-btn px-3 py-2 rounded-lg text-xs md:text-sm font-semibold
transition flex items-center gap-2 text-slate-400 hover:text-white whitespace-nowrap">
    <i class="fa-solid fa-stopwatch"></i>
    <span>Pomodoro</span>
  </button>
  <button onclick="switchTab('tasks')" id="nav-tasks" class="tab-btn px-3 py-2 rounded-lg text-xs md:text-sm font-semibold
transition flex items-center gap-2 text-slate-400 hover:text-white whitespace-nowrap">
    <i class="fa-solid fa-list-check"></i>
    <span>Tareas</span>
  </button>
</nav>
</div>
</header>

<!-- Contenedor Principal -->
<main class="flex-1 max-w-7xl w-full mx-auto p-4 md:p-6 space-y-6">

  <!-- 1. CASOS CLÍNICOS & EXAMEN ORAL -->
  <section id="view-cases" class="space-y-6">
    <div class="flex flex-wrap justify-between items-center gap-4 bg-slate-900/60 p-4 rounded-2xl border border-slate-800">
      <div>
        <h2 class="text-xl font-bold text-white flex items-center gap-2">
          <i class="fa-solid fa-stethoscope text-emerald-400"></i> Simulador de Casos Clínicos & Examen Oral
        </h2>
        <p class="text-xs md:text-sm text-slate-400">
          Regla 30/70: 30% lectura teórica, 70% responder preguntas orales bajo presión estructurada.
        </p>
      </div>
      <div class="flex gap-2">
        <button onclick="getRandomClinicalCase()" class="px-3.5 py-2 bg-indigo-600 hover:bg-indigo-500 text-white rounded-xl
text-xs font-bold transition flex items-center gap-1.5 shadow-lg shadow-indigo-600/30">
          <i class="fa-solid fa-shuffle"></i> Caso Aleatorio
        </button>
      </div>
    </div>

    <div class="grid lg:grid-cols-3 gap-6">
      <div class="lg:col-span-2 space-y-5">
        <div class="bg-slate-900/80 border border-slate-800 rounded-2xl p-6 shadow-xl space-y-4">
          <div class="flex items-center justify-between">
            <span id="case-category" class="text-xs font-bold uppercase tracking-wider text-emerald-400 bg-emerald-950/80 px-3
py-1 rounded-full border border-emerald-800">

```

```
    Neuroanatomía Clínica
  </span>
  <span id="case-number" class="text-xs font-mono text-slate-400">Caso 1 de 4</span>
</div>
```

```
<div class="p-4 bg-slate-950/80 rounded-xl border border-slate-800">
  <h3 class="text-xs font-bold text-slate-400 uppercase mb-2 flex items-center gap-1.5">
    <i class="fa-solid fa-hospital-user text-indigo-400"></i> Viñeta del Paciente:
  </h3>
  <p id="case-vignette" class="text-base text-slate-100 font-medium leading-relaxed">
    Cargando caso clínico...
  </p>
</div>
```

```
<div class="p-4 bg-indigo-950/30 rounded-xl border border-indigo-900/40">
  <h4 class="text-xs font-bold text-indigo-300 uppercase mb-1 flex items-center gap-1.5">
    <i class="fa-solid fa-circle-question text-indigo-400"></i> Pregunta de Examen Oral:
  </h4>
  <p id="case-question" class="text-sm md:text-base text-white font-semibold">
    ¿Pregunta oral?
  </p>
</div>
```

```
<div class="pt-2">
  <button onclick="toggleCaseAnswer()" id="btn-toggle-answer" class="w-full bg-slate-800 hover:bg-slate-700 border
border-slate-700 text-slate-200 font-semibold py-3 rounded-xl text-sm transition flex items-center justify-center gap-2">
    <i class="fa-solid fa-eye" id="icon-eye-answer"></i> <span id="text-btn-answer">Revelar Retroalimentación y
Rúbrica Oral</span>
  </button>
</div>
```

```
<div id="case-answer-box" class="hidden p-5 bg-slate-950 rounded-xl border border-emerald-900/60 space-y-3">
  <div class="flex items-center gap-2 text-emerald-400 font-bold text-xs uppercase tracking-wider">
    <i class="fa-solid fa-clipboard-check"></i> Respuesta Modelo / Rúbrica Oral
  </div>
  <p id="case-answer-text" class="text-sm text-slate-200 leading-relaxed"></p>
  <div class="pt-2 border-t border-slate-800 flex flex-wrap gap-2 text-[11px] text-slate-400">
    <span class="font-bold text-slate-300">Puntos Clave:</span>
    <span id="case-key-points"></span>
  </div>
</div>
</div>
</div>
```

```
<div class="space-y-6">
  <div class="bg-slate-900/80 border border-slate-800 rounded-2xl p-6 shadow-xl space-y-4">
    <h3 class="text-base font-bold text-white flex items-center gap-2">
      <i class="fa-solid fa-stopwatch text-amber-400"></i> Reloj de Respuesta Oral
    </h3>
    <div class="text-center py-4 bg-slate-950 rounded-xl border border-slate-800">
      <div id="oral-timer-display" class="text-5xl font-black font-mono text-amber-400">01:30</div>
      <span class="text-[11px] text-slate-500 uppercase tracking-widest mt-1 block">Tiempo de Exposición Verbal</span>
    </div>
    <div class="flex gap-2">
      <button onclick="toggleOralTimer()" id="btn-oral-toggle" class="flex-1 bg-amber-600 hover:bg-amber-500 text-white
font-bold py-2.5 rounded-xl text-xs transition flex items-center justify-center gap-2">
        <i class="fa-solid fa-play" id="icon-oral-play"></i> Iniciar Respuesta
      </button>
      <button onclick="resetOralTimer()" class="px-3 bg-slate-800 hover:bg-slate-700 text-slate-300 rounded-xl text-xs
transition">
        <i class="fa-solid fa-rotate-right"></i>
      </button>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
```

```
</section>
```

```
<!-- Resto de secciones disponibles en la aplicación: Notas de Voz, Atlas 3D, Flashcards, Pomodoro y Tareas -->
```

```
</main>
```

```
</body>
```

```
</html>
```